

⚡ Automatización IA — Lo que se vende

☞ La frase clave

NO te pagan por el bot: te pagan por las horas que les devolvés o la plata que les ahorrás

💰 Lo que compra la empresa

⚠️ ✕ Lo que **NO** va a comprar la empresa ➤

- Tecnología

✓ ✓ Lo que **SÍ** va a comprar la empresa ✓

- Tiempo recuperado (horas x semana)
- Leads que no se enfrían
- Orden: nada depende de la memoria de nadie (todo cargado en un sistema)

🧩 Anatomía de una automatización

⚠️ 🤖 Disparador ✓

- Llega un mensaje
- Entra un lead
- Son las 9:00 am

- Se carga una venta

✓ 🧠 Cerebro ✓

- Reglas fijas (si $x \rightarrow y$)
- o IA (entiende, clasifica, redacta, responde con criterio y conocimiento)

✨ 🧑 ACCIÓN ✓

- Responde al cliente
- Guarda en el CRM
- Avisa al vendedor
- Arma el reporte

🔗 Dos paradigmas: Workflow y Agente

La automatización puede estar compuesta por dos "paradigmas": **WORKFLOW** y **AGENTE**.

🔧 ⚙️ WORKFLOW ✓

- Pasos fijos, siempre iguales
- Empujás el primero y cae todo
- Predecible al 100%

IDEAL PARA: procesos repetitivos con reglas claras (facturas, recordatorios, carga de datos).

Método usado para n8n, donde normalmente se arma un "flujo" de trabajo repetitivo y constante, donde cada "nodo" se va a encargar de realizar una acción.

✓ 🤖 AGENTE ✓

Empleado con objetivo

- Le das la meta, no los pasos
- Decide cómo resolverlo
- Usa herramientas, se adapta

IDEAL PARA: conversaciones, casos variables (atender clientes, calificar leads, responder dudas).

💡 🏆 Regla de oro

Si lo podés escribir como receta → **WORKFLOW**

Si necesita criterio → **AGENTE**

Casi todo proyecto real mezcla los dos métodos.

🔧 Con qué se construye

4 herramientas (a veces más) con las que se puede crear una automatización, sistema o un SaaS.

📄 Claude Code — El constructor ✓

Agentes que programan bajo TU dirección.

Vos sos el director: ves todo desde una vista general, no específica.

📁 Stack "Tradicional"

Las utilizamos en todos los proyectos.

Área	Tecnologías
Front	React + Next.js · TypeScript · Tailwind
Backend	Node.js + TypeScript · Next.js · NestJS

Datos y autenticación

Dónde vive la información y quién puede acceder.

Área	Tecnologías
Bases de datos	PostgreSQL · Redis · Pgvector (plugin de PostgreSQL, sirve si se va a hacer RAG)
Auth	Betterauth · Auth.js

Deploy / Nube

De la maqueta a producción.

Donde vive el sistema para correr 24/7 — que no viva de forma local.

Cómo leer el negocio

Puntos de dolor, donde sangran horas o plata (buscar esto en **cualquier** negocio):

1. Leads que entran y nadie responde a tiempo
2. Seguimiento manual ("el vendedor se olvidó de llamar")
3. Responder siempre las mismas 10 preguntas
4. Pasar datos de un sistema a otro a mano
5. Armar reportes copiando y pegando

6. Recordatorios, turnos, facturas, cobranzas, seguimientos

Semáforo de automatización

✓ Automatizar YA ✓

Repetitivo + frecuente + reglas claras (the perfect combo)

⚠ Con supervisión ✓

Necesita criterio, pero la IA ayuda: borradores, resúmenes, clasificación

⚠ Cuidado ✓

Pasa poco, es el corazón del negocio, o el error sale carísimo

La cuenta que vende

Fórmula ✓

Horas x semana x valor de la hora (lo que se le paga al empleado) x 52 semanas (un año) = lo que ese proceso **QUEMA** por año.

Tu solución cuesta una **FRACCIÓN** de eso. Ahí está el negocio.

Ejemplo:

$10 \text{ hs (proceso manual)} \times \$15.000 \times 52 = \$7.800.000/\text{año}$

(esta es la pérdida, por no tener la automatización)

❓ ¿Dónde pierde más tiempo el dueño?

Ahí adentro es donde surge el primer proyecto.



Lo que faltaba: de la venta a la implementación real

Nota sobre esta sección

Todo lo de arriba es el marco correcto para **detectar y vender** el primer proyecto. Lo que sigue es lo que separa un sistema que sobrevive 3 meses de uno que sigue funcionando en 2 años. Está basado en información de mercado de 2026, no en supuestos.



El costo real: qué se paga además del bot

En 2026 terminó la etapa de "todo lo podés comer" en IA: los proveedores empezaron a cobrar por uso real, y el costo escala con el volumen. No es "\$100/mes de IA", es una cuenta con capas.



Capas de costo que casi nadie separa ▾

- **Suscripción fija** (ej. un plan mensual): la capa más predecible.
- **API variable**: si los agentes llaman directo a un modelo, el costo escala con cuántas veces se dispara. Un agente de atención al cliente atendiendo 8.000–12.000 conversaciones/mes puede rondar entre USD \$100 y \$300 solo en tokens, en el escenario base — y sube si se usa un modelo premium para todo.
- **Costo por tarea** (alternativa): algunas plataformas ya cobran por ticket resuelto o por entrega, no por token, para simplificar la cotización.



Cómo se controla antes de que sorprenda la factura ▾

- **Prompt caching**: reduce hasta un 90% el costo del contenido repetido (instrucciones, contexto fijo).

- **Model routing:** consultas simples van a un modelo barato, solo las complejas escalan a uno premium. Reduce entre 40% y 80% la factura en volumen alto.
- **Límites de gasto por agente:** un tope configurado que corta antes de que un loop descontrolado queme presupuesto.
- **Procesamiento en lote (batch)** para lo que no es urgente.

❓ **Pregunta obligatoria antes de cotizar**

¿Cuántas veces por mes se va a disparar esto? Sin ese número, no se puede poner un precio serio — ni para vos, ni para el cliente.

🛡️ **Confiability: qué pasa cuando el agente se equivoca**

La zona 🟡 y 🔴 del semáforo no se resuelve con "confiar en la IA". Se resuelve con capas de control que se diseñan *antes* de lanzar, no después del primer incidente.

⚠️ 🚨 **Guardrails en capas** ▾

- **Sanitización de entrada:** qué puede llegar al agente.
- **Chequeo de permisos:** qué sistemas y datos puede tocar.
- **Validación de salida:** qué puede decir o ejecutar antes de que llegue al cliente o al CRM.
- **Evals antes de lanzar:** probar el sistema contra casos límite (intentos de manipular las instrucciones, herramientas que se cuelgan, el agente pidiendo permisos de más) — no solo probar que "funciona en el caso feliz".

✅ 👁️ **Supervisión humana por nivel de riesgo** ▾

-  Sin supervisión — bajo impacto, reglas claras.
-  Revisión puntual — el agente arma el borrador, una persona lo aprueba antes de enviar.
-  Aprobación obligatoria — ninguna acción se ejecuta sin luz verde humana.

Dato de contexto: el 81% de las organizaciones espera que sus agentes de IA tomen decisiones de impacto en el próximo año, pero solo el 25% confía hoy en sistemas que operan sin supervisión humana. Esa brecha es exactamente donde se cae un proyecto mal diseñado.

Mantenimiento: el sistema no se abandona solo

Un sistema entregado sin nadie que lo mantenga tiende a romperse a los pocos meses: cambia una API, cambia una regla del negocio, el modelo se actualiza, y nadie lo nota hasta que falla.

Por qué el retainer es la parte sana del negocio

Retainers de mantenimiento gestionado para sistemas de nivel PyME suelen rondar entre USD \$500 y \$3.000/mes (más en proyectos enterprise). Incluye monitoreo, ajuste de prompts, actualizaciones ante cambios de API o de modelo, y soporte. No es un capricho — es lo que diferencia un sistema que sigue vivo de uno que se convierte en infraestructura cara corriendo en el fondo sin que nadie la use.

Adopción: el obstáculo que casi nunca es técnico

Esto es lo que más se subestima. La tecnología puede funcionar perfecto y el proyecto fracasar igual, porque el equipo del cliente no confía en el sistema o lo

esquiva.

Lo que dicen los datos de 2026 ▾

- La confianza de los empleados en la estrategia de IA de su propia empresa cayó del 47% al 31% en un año.
- Un estudio de Writer encontró que el 29% de los empleados admite haber saboteado activamente la estrategia de IA de su empresa — el número sube a 44% entre los más jóvenes.
- La resistencia no suele ser por no entender la herramienta: es porque perciben que amenaza su autonomía o su lugar, o porque el único beneficiario visible es el gerente que mira el dashboard, no la persona que hace la tarea.

Qué reduce la resistencia en la práctica ▾

- Que el beneficio sea visible para quien usa el sistema, no solo para quien lo supervisa.
- Capacitación real, no un anuncio de lanzamiento.
- Transparencia: que el equipo sepa qué decide la IA y qué sigue decidiendo una persona.
- Empezar con la zona  para generar confianza antes de tocar la  o la .

Seguridad y cumplimiento

En la Unión Europea, desde agosto de 2026 rigen obligaciones concretas para quien *usa* sistemas de IA (no solo para quien los desarrolla) — algo que sorprende a muchas PyMEs que creen que la norma "es para las grandes tecnológicas".

Lo mínimo que hay que tener resuelto ▾

- **Transparencia:** si un cliente habla con un chatbot o recibe contenido generado por IA, tiene que saberlo.
- **Clasificación de riesgo:** la mayoría de los chatbots de atención o generadores de contenido caen en "riesgo limitado" (obligación de transparencia + capacitación del equipo). Pero *scoring* de crédito, filtrado automático de candidatos o decisiones que afectan derechos de personas pueden caer en "alto riesgo", con obligaciones mucho más pesadas (supervisión humana documentada, registro, gestión de riesgos).
- **Dónde viven los datos:** quién tiene acceso, si hay datos personales de por medio (ahí aplica también RGPD/protección de datos en paralelo).
- **Capacitación del equipo:** es una obligación en sí misma, no un detalle de RRHH.

⚠ Antes de prometer un scoring de leads o filtrado de candidatos

Si el sistema toma o influye en decisiones sobre personas (crédito, empleo, acceso a un servicio), conviene revisar con más cuidado en qué categoría de riesgo cae — ahí es donde se concentran las multas más altas del último año.

👛 Estructura comercial: cómo se vende esto de verdad

El error más común es cobrar por hora un trabajo cuyo valor es "cuánto le devolvés al dueño", no cuánto tiempo tardaste.

Etapas	Qué incluye	Rango típico 2026
1. Diagnóstico	Auditar procesos, detectar dónde sangra horas/plata, armar la hoja de ruta	USD \$1.500 – \$3.000

Etapa	Qué incluye	Rango típico 2026
2. Implementación	Diseño, desarrollo, integración, testing, lanzamiento	USD \$5.000 – \$25.000
3. Retainer mensual	Monitoreo, ajustes, nuevas funciones, soporte	USD \$1.000 – \$5.000/mes

Modelo alternativo: precio por resultado ▾

Ejemplo real de mercado: una base fija más un bono ligado a un objetivo medible (ej. \$2.000/mes base + 5% cuando el cliente supera una meta acordada). Funciona solo si el resultado se puede medir con claridad y al cliente le importa ese número.

✗ **La trampa a evitar**

Cobrar por hora un trabajo de valor. Si el proyecto le ahorra al cliente \$7.800.000/año (como en el ejemplo de "la cuenta que vende"), cobrar por horas trabajadas desconecta tu ingreso del valor real que entregaste — y con IA, el tiempo de desarrollo cada vez dice menos sobre ese valor.

🗨 **En una frase**

El primer archivo respondía **qué vender y quién lo compra**. Esto responde **cómo hacer que siga funcionando** — en costo, en confianza, en cumplimiento y en el negocio de quien lo construye.